

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

忘記做法就先回頭看《牛頓定理與多項式基本定理 —— 課堂講義》的兩張手順卡。

一、練習A (☆☆☆)

1. 求 $f(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ 的所有整係數一次因式。

找一次因式四步

- ① 首項係數的因數 $\rightarrow a$
- ② 常數項的因數 $\rightarrow b$ (連負數)
- ③ 組合候選
- ④ 逐個代入，得 0 的就是
(首項係數是 1，只要試常數項 6 的因數)

2. 二次多項式 $f(x)$ 滿足 $f(0) = 0$ ， $f(-5) = 0$ ，且 $f(1) = 9$ 。求 $f(x)$ 。

已知零點四步

- ① 每個零點寫一個括號，前面乘 a
- ② 代入另外那一點
- ③ 解出 a
- ④ 代回寫答案

二、練習B (★★☆)

找一次因式： a 除首項， b 除常數項，首項不是 1 要試分數。已知零點：先寫樣子，再代點求 a 。

3 · 求 $f(x) = 2x^4 + x^3 - x^2 + 8x - 4$ 的所有整係數一次因式。

4 · 三次多項式 $f(x)$ 滿足 $f(1) = f(-2) = f(3) = 0$ ，且 $f(0) = 12$ 。求 $f(x)$ 。

三、練習C (★★★) —— 挑戰題

5 · 求 $f(x) = x^4 - x^3 - 7x^2 + x + 6$ 的所有整係數一次因式，並求方程 $f(x) = 0$ 的所有根。

6 · 三次多項式 $g(x)$ 滿足 $g(1) = g(2) = g(3) = 5$ ，且 $g(4) = 11$ 。求 $g(x)$ 。

教師用參考答案

1.

候選 $x = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6 : f(-1) = 0, f(2) = 0, f(3) = 0$

$\therefore$ 整係數一次因式為 $(x + 1), (x - 2), (x - 3)$

2.

$f(x) = ax(x + 5)$; 代入 $f(1) = 9 : 6a = 9, a = \frac{3}{2}$

$\therefore f(x) = \frac{3}{2}x^2 + \frac{15}{2}x$

3.

a 可為 1, 2; b 可為 $\pm 1, \pm 2, \pm 4 : f(-2) = 0, f(\frac{1}{2}) = 0$

降次: $f(x) = (x + 2)(2x - 1)(x^2 - x + 2)$, 而 $x^2 - x + 2$ 的判別式 $\Delta = -7$, 沒有實數根

$\therefore$ 整係數一次因式為 $(x + 2), (2x - 1)$

4.

$f(x) = a(x - 1)(x + 2)(x - 3)$; 代入 $f(0) = 12 : a(-1)(2)(-3) = 12, 6a = 12, a = 2$

$\therefore f(x) = 2x^3 - 4x^2 - 10x + 12$

5.

$f(1) = 0, f(-1) = 0, f(-2) = 0, f(3) = 0$; 四次多項式最多 4 個一次因式, 找夠即停

$\therefore$ 整係數一次因式為 $(x - 1), (x + 1), (x + 2), (x - 3)$

方程 $f(x) = 0$ 的根為 1, -1, -2, 3

6.

設 $h(x) = g(x) - 5$, 則 1, 2, 3 都是 $h(x)$ 的零點, 所以

$h(x) = a(x - 1)(x - 2)(x - 3)$

$h(4) = 11 - 5$, 所以 $a(3)(2)(1) = 6, a = 1$

$g(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3) + 5$

$\therefore g(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 1$